UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Variables macroeconómicas asociadas a las expectativas económicas a tres meses en el Perú, 2012–2025

Belén Belinda Castañeda Casallo*, Jhon Kennedy Ibias Mantilla*,
Emely Dayana Quispe Soto* y Daniel Wilder Venancio Romero*

Prácticas Preprofesionales II – Grupo 03
Catedrático: Suárez Montalvo, Antonio Olaf
Línea de investigación: Economía pública e internacional
Lima, noviembre de 2026

Variables macroeconómicas asociadas a las expectativas económicas a tres meses en el Perú, 2012–2025[1]

Belén Belinda Castañeda Casallo
Universidad Nacional Federico Villarreal

Jhon Kennedy Ibias Mantilla
Universidad Nacional Federico Villarreal

Emely Dayana Quispe Soto
Universidad Nacional Federico Villarreal

Daniel Wilder Venancio Romero
Universidad Nacional Federico Villarreal

Resumen

Esta investigación estudia la relación entre las expectativas económicas a tres meses y tres variables macroeconómicas en el Perú durante el período 2012–2025: el crecimiento interanual del producto bruto interno (PBI), la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana y la tasa interbancaria promedio en moneda nacional. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básico y alcance correlacional, con un diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo. Se utilizan 168 observaciones mensuales del Banco Central de Reserva del Perú. Todas las series se registran cada mes: el crecimiento del PBI compara cada mes con el mismo mes del año anterior, y la inflación lo compara con el mes previo. Se estima un modelo de regresión que incluye las expectativas de los dos meses anteriores, para recoger su persistencia, y una variable que identifica el período de la pandemia. La estimación se realiza por mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar robustos de Newey–West. El modelo explica el 81.4 % de la variabilidad del índice y cumple las pruebas de no autocorrelación, forma funcional y estabilidad. La inflación subyacente de bienes presenta una asociación negativa y significativa con las expectativas ($b = -5.350$; $p = 0.008$): los meses con mayor inflación de bienes coinciden con expectativas empresariales menos favorables, tanto en el mismo mes como en el largo plazo. El crecimiento del PBI ($p = 0.434$) y la tasa interbancaria ($p = 0.166$) no son significativos al 5 %. En conjunto, la prueba de Wald respalda la hipótesis general ($p = 0.026$). Los resultados se interpretan como asociaciones estadísticas, sin atribuirles causalidad.

Palabras clave : Expectativas económicas, crecimiento económico, inflación subyacente, tasa interbancaria, modelo autorregresivo.

[1]Trabajo de investigación elaborado de manera conjunta por los integrantes del grupo 03 (Belén Belinda Castañeda Casallo, Jhon Kennedy Ibias Mantilla, Emely Dayana Quispe Soto y Daniel Wilder Venancio Romero) para el curso Prácticas Preprofesionales II, a cargo del docente Antonio Olaf Suárez Montalvo, en la línea de investigación Economía pública e internacional.

Abstract

This study examines the relationship between three-month economic expectations and three macroeconomic variables in Peru during 2012–2025: year-on-year gross domestic product (GDP) growth, monthly core goods inflation in Metropolitan Lima, and the average interbank interest rate in domestic currency. The study follows a quantitative, basic, and correlational approach, with a non-experimental, longitudinal, and retrospective design. It uses 168 monthly observations from the Central Reserve Bank of Peru. All series are recorded monthly: GDP growth compares each month with the same month of the previous year, while inflation compares it with the previous month. The regression model includes expectations from the two previous months, to capture their persistence, and a variable that identifies the pandemic period. It is estimated by ordinary least squares with Newey–West robust standard errors. The model explains 81.4% of the variability of the index and passes the tests for no autocorrelation, correct functional form, and stability. Core goods inflation shows a negative and significant association with expectations ($b = -5.350$; $p = 0.008$): months with higher goods inflation coincide with less favorable business expectations, both in the same month and in the long run. GDP growth ($p = 0.434$) and the interbank rate ($p = 0.166$) are not significant at the 5% level. Overall, the Wald test supports the general hypothesis ($p = 0.026$). The results are interpreted as statistical associations, without attributing causality.

Keywords : Economic expectations, economic growth, core inflation, interbank interest rate, autoregressive model.

1. Introducción

Las expectativas empresariales sobre la economía constituyen información relevante para interpretar las decisiones del sector privado. En el Perú, Sánchez y Vassallo (2023) documentan vínculos dinámicos entre expectativas e inversión privada, mientras que Mundaca (2025) encuentra una relación entre el sentimiento de las noticias y las percepciones empresariales. Estos antecedentes justifican estudiar cómo se relacionan las expectativas con distintas dimensiones de la coyuntura macroeconómica.

Durante 2012–2025, la economía peruana atravesó episodios de desaceleración, perturbaciones extraordinarias y recuperación. La Memoria 2014 documenta una reducción del crecimiento del PBI de 5,8 % en 2013 a 2,4 % en 2014, en un contexto de choques productivos y deterioro de los términos de intercambio (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015). Posteriormente, durante la pandemia, el índice de expectativas de la economía a tres meses descendió a 9,14 puntos en abril de 2020, reflejando un deterioro excepcional de las percepciones empresariales (BCRP, s. f.).

La recuperación posterior estuvo acompañada de presiones inflacionarias y cambios en las condiciones monetarias. La inflación de Lima Metropolitana pasó de 6,43 % al cierre de 2021 a 8,46 % en diciembre de 2022, mientras que la tasa de referencia alcanzó 7,75 % en enero de 2023 (BCRP, 2023, 2024). Estas cifras describen el contexto general; el estudio emplea específicamente la inflación subyacente mensual de bienes y la tasa interbancaria promedio en moneda nacional.

En 2023, los conflictos sociales y las perturbaciones climáticas afectaron la actividad productiva y la confianza de empresas y hogares (BCRP, 2024). Hacia el cierre del período se observaron condiciones de recuperación: el PBI creció 3,4 % en 2025 y las expectativas económicas a tres meses alcanzaron 55,3 puntos en diciembre de ese año (BCRP, 2026a, 2026b). La diversidad de estos episodios hace pertinente examinar las asociaciones entre las percepciones empresariales y las variables macroeconómicas a lo largo de la muestra.

La relación requiere considerar que los indicadores representan dimensiones y horizontes diferentes. El crecimiento interanual del PBI compara la producción con el mismo mes del año anterior; la inflación seleccionada mide variaciones mensuales de precios al consumidor en Lima Metropolitana; y la tasa interbancaria aproxima una dimensión de las condiciones monetarias. El índice de expectativas, por su parte, recoge una valoración empresarial prospectiva. Por ello, la coincidencia temporal entre estas variables necesita evaluarse empíricamente, considerando también la persistencia de las expectativas.

Entre los antecedentes revisados existen investigaciones sobre expectativas, noticias e inversión privada. El presente estudio complementa esa evidencia al examinar conjuntamente los tres indicadores seleccionados y su asociación con el índice de expectativas de la economía a tres meses, una vez considerados sus valores pasados y una variable para el período de pandemia.

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta: ¿qué asociación presentan el crecimiento interanual del PBI peruano, la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana y la tasa interbancaria promedio en moneda nacional con el índice de expectativas empresariales sobre la economía a tres meses durante enero de 2012–diciembre de 2025? El objetivo es estimar la dirección y magnitud de estas asociaciones. El alcance es histórico y correlacional; sus resultados deben interpretarse considerando la cobertura de los indicadores, los factores omitidos y la disponibilidad de información.

Este documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan el marco teórico, la evidencia empírica y las hipótesis. En la sección 3 se describe la evolución de las expectativas y de las variables macroeconómicas. En la sección 4 se expone la metodología. En la sección 5 se reportan la estimación, los efectos de largo plazo, el contraste de hipótesis y los diagnósticos. En la sección 6 se discuten los hallazgos y sus limitaciones, y en la sección 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones. En un documento de anexos aparte se incluyen la matriz de consistencia, la operacionalización de variables, la base de datos y el detalle de las pruebas estadísticas.

2. Revisión de Literatura

2.1. Expectativas económicas

Las expectativas económicas son valoraciones sobre condiciones futuras elaboradas con la información disponible. La teoría de las expectativas racionales plantea que los agentes formulan sus previsiones a partir de esa información y de su conocimiento del funcionamiento de la economía. Los enfoques de racionalidad limitada, en cambio, reconocen restricciones cognitivas e informativas en ese proceso (Lanzilotta Mernies, 2014). En la misma línea, Pérez-Oviedo (2024) cuestiona los supuestos de racionalidad plena y destaca que las previsiones dependen también del aprendizaje, las experiencias y el entorno social.

En este estudio, el índice de expectativas de la economía a tres meses es un índice de difusión que sintetiza las respuestas empresariales sobre la evolución prevista de la economía. El valor de 50 puntos es el umbral neutral: por encima se ubica el tramo optimista y por debajo, el pesimista (BCRP, 2024). Se trata de una percepción agregada y no de una previsión numérica del crecimiento, por lo que relacionarlo con variables observadas permite evaluar asociaciones, pero no contrastar si las expectativas son racionales.

2.2. Actividad productiva y expectativas

La actividad productiva se incorpora desde la teoría de los ciclos económicos reales, según la cual las fluctuaciones pueden originarse en perturbaciones reales que modifican las decisiones de producción, trabajo e inversión, y las variables macroeconómicas presentan patrones de comovimiento. Mejía-Reyes et al. (2022) examinan estos vínculos entre la producción y las condiciones laborales en México, así como los cambios estructurales en esas relaciones. El argumento aplicado aquí es que una expansión podría

acompañarse de mejores perspectivas de ventas e inversión y, por esa vía, de valoraciones más favorables; el signo positivo es una hipótesis para el indicador seleccionado.

2.3. Precios y expectativas

Para los precios se considera la curva de Phillips neokeynesiana, que relaciona la inflación con las expectativas inflacionarias y los costos marginales bajo rigideces nominales. Bajo el mecanismo de fijación escalonada de Calvo, las empresas enfrentan restricciones para modificar continuamente sus precios. Gil-León & Cely-Acero (2022) aplican este enfoque y encuentran que las expectativas de inflación y las rigideces contribuyen a explicar la dinámica inflacionaria en los departamentos de Colombia. Este marco sugiere que mayores presiones de precios podrían acompañarse de evaluaciones menos favorables por sus implicancias sobre los costos y el poder adquisitivo. Conviene, además, delimitar el indicador: Aguirre et al. (2022) explican que el Modelo de Proyección Trimestral del BCRP reemplazó la inflación subyacente por la inflación sin alimentos y energía como medida tendencial, y ambas mediciones no son equivalentes.

2.4. Condiciones monetarias y expectativas

Las condiciones monetarias se representan mediante la tasa interbancaria. El canal de tasas de interés vincula el costo de financiamiento con las decisiones de gasto, mientras que el canal crediticio considera la oferta de préstamos y las características bancarias. Chiguil-Rojas et al. (2024) encuentran para México una relación negativa entre tasas y crédito cuya intensidad depende de las características de los bancos. La tasa de referencia orienta el comportamiento de la interbancaria, pero ambas son conceptos distintos. La primera es fijada por la autoridad monetaria y sus efectos se manifiestan con rezagos (Mendoza Bellido, 2014); la segunda refleja el costo de las operaciones entre bancos (BCRP, 2024).

2.5. Evidencia empírica internacional

Reinoso Moras (2020) construye un indicador de estrés financiero para Colombia con datos mensuales de 2006 a 2019. Mediante un modelo de vectores autorregresivos con umbral (TVAR), muestra que los choques financieros adversos generan respuestas más intensas de la actividad, la inflación y la confianza del consumidor en los períodos de elevado estrés. Lanzilotta Mernies (2014) encuentra para Uruguay asociaciones entre las expectativas empresariales y la actividad, con diferencias en la velocidad de ajuste de la inversión según las condiciones macroeconómicas. Pradel et al. (2026), con información mensual de la República Dominicana entre 2012 y 2026 y estimaciones por MCO y VAR, documentan cambios en el anclaje de las expectativas de inflación a doce meses. Finalmente, el Banco Central de Chile (2026) observa que el aumento de la incertidumbre internacional, el encarecimiento de los combustibles, la desaceleración y el deterioro laboral coincidieron con una evolución menos favorable de la confianza de empresas y hogares.

2.6. Evidencia empírica nacional

Para el Perú, Winkelried (2013) estima con técnicas bayesianas un modelo semiestructural neokeynesiano con datos trimestrales de 2002–2012. Encuentra que la brecha del producto y las expectativas inflacionarias fueron relevantes en las fluctuaciones de la inflación subyacente, y Aguirre et al. (2022) actualizan ese modelo hasta 2019. Goicochea Arqueros & Navarro Peña (2020) emplean un modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR) con volatilidad estocástica para 1995–2020. Estiman que un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de política se asoció con una reducción de hasta 9 % en la volatilidad del producto en los primeros seis meses.

Respecto a la confianza y las decisiones empresariales, Gutiérrez Coveñas & Lugo Prado (2022) revisan evidencia que muestra una relación negativa entre la incertidumbre macroeconómica y la inversión privada. Trujillo Figueroa & Mendoza Briceño (2021) describen que, entre 2016 y agosto de 2020, un indicador de percepción empresarial fluctuó entre 21.5 y 61.0 puntos, con un deterioro considerable durante la pandemia. Sánchez & Vassallo (2023), con expectativas de inversión a seis meses para 2003–2019, plantean posibles cambios de régimen y asimetrías, y Mundaca (2025) documenta para 2013–2024 una relación contemporánea entre el sentimiento de las noticias y las expectativas empresariales. En conjunto, estos estudios advierten sobre dimensiones dinámicas e informativas que justifican modelar la persistencia de las expectativas.

2.7. Hipótesis de investigación

La hipótesis general establece que las variables macroeconómicas se asocian significativamente con las expectativas económicas a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025. Las hipótesis específicas son las siguientes:

H1. El crecimiento interanual del PBI peruano presenta una asociación positiva y estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.

H2. La inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana presenta una asociación negativa y estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.

H3. La tasa interbancaria promedio en moneda nacional presenta una asociación estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.

3. Evolución de las Expectativas Económicas y de las Variables Macroeconómicas

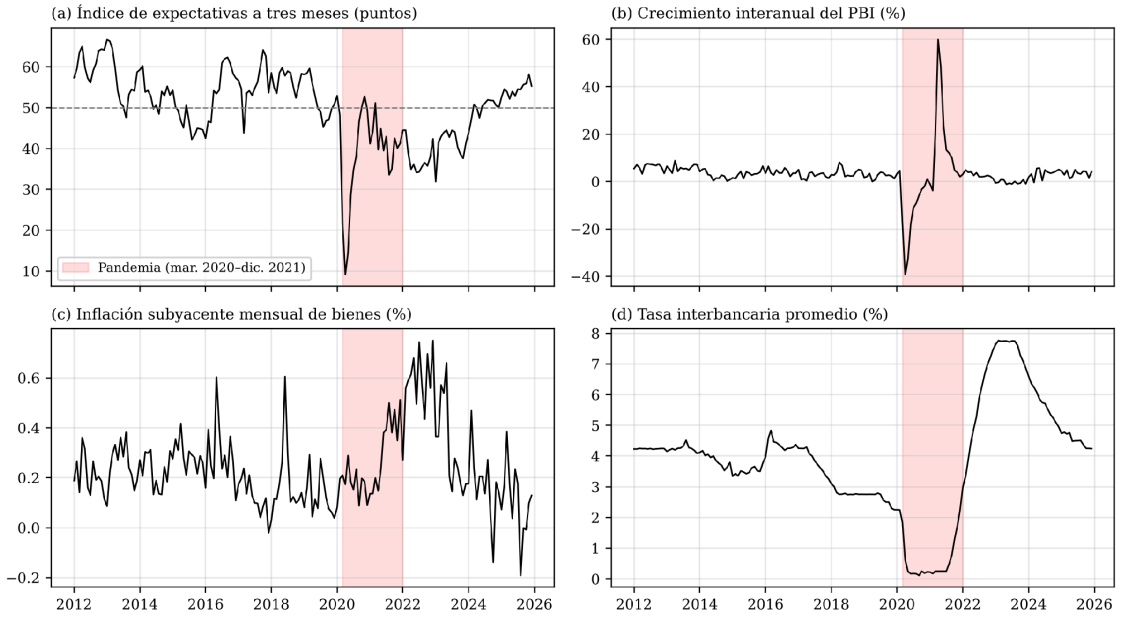
Esta sección describe el comportamiento de las cuatro variables durante 2012–2025 a partir de la información documentada por el BCRP y de las series empleadas en la investigación. El Cuadro 1 resume sus estadísticas descriptivas y el Gráfico 1 muestra su evolución mensual.

Cuadro 1. *Estadísticas descriptivas de las series, enero de 2012–diciembre de 2025*

Variable	Media	Desv. est.	Mínimo (mes)	Máximo (mes)
Expectativas a tres meses (puntos)	49.967	9.329	9.137 (abr. 2020)	66.667 (ene. 2013)
Crecimiento interanual del PBI (%)	3.220	8.267	−39.277 (abr. 2020)	59.895 (abr. 2021)
Inflación subyacente mensual de bienes (%)	0.241	0.163	−0.192 (ago. 2025)	0.749 (dic. 2022)
Tasa interbancaria promedio (%)	3.868	1.845	0.111 (set. 2020)	7.761 (feb. 2023)

Nota: N = 168 observaciones mensuales.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

Gráfico 1. *Evolución mensual de las variables del estudio, 2012–2025*



Nota: La franja sombreada corresponde al período de la pandemia (marzo de 2020–diciembre de 2021). La línea discontinua del panel (a) marca el umbral neutral de 50 puntos. La versión ampliada y la matriz de correlaciones se presentan en el Anexo C.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

3.1. Expectativas económicas a tres meses

El índice se mantuvo en el tramo optimista entre 2012 y 2013, con un máximo de 66.7 puntos en enero de 2013, y permaneció por debajo del umbral neutral en 69 de los 168 meses de la muestra. Su caída más profunda ocurrió en abril de 2020, cuando llegó a 9.1 puntos; luego se recuperó parcialmente, pero se mantuvo en el tramo pesimista entre 2021 y 2023. En noviembre de 2023 se ubicó en 38 puntos, mientras que las expectativas a doce meses alcanzaron 50 puntos (BCRP, 2023), y en mayo de 2024 subió a 48 puntos, en un contexto que el BCRP describió como de confianza empresarial baja (BCRP, 2024). En 2025 el promedio anual volvió al tramo optimista (54.5 puntos). El Gráfico 1(a) muestra, además, que el índice evoluciona de forma gradual: sus valores de un mes dependen en gran medida de los del mes anterior.

3.2. Actividad económica

El crecimiento interanual del PBI osciló en general entre 0 % y 8 %, pero la pandemia produjo un cambio extremo: la variación llegó a −39.3 % en abril de 2020 y a +59.9 % en abril de 2021. Este último valor responde a un efecto base, pues abril de 2021 se compara

con abril de 2020, el mes de mayor contracción. En 2023, las perturbaciones climáticas y los conflictos sociales afectaron la producción; el PBI se contrajo 0.6 % en ese año y creció 1.4 % interanual en el primer trimestre de 2024, después de cuatro trimestres consecutivos de caídas (BCRP, 2023, 2024).

3.3. Precios

La inflación subyacente mensual de bienes promedió 0.24 % en el período. El episodio más intenso se registró en 2022, cuando promedió 0.58 % mensual y alcanzó 0.75 % en diciembre; en el mismo año el índice de expectativas registró su menor promedio anual (38.0 puntos). En 2025, con una inflación de bienes promedio de 0.11 % mensual, las expectativas promediaron 54.5 puntos. La inflación total interanual descendió de 8.46 % en diciembre de 2022 a 3.24 % en diciembre de 2023 y a 2.00 % en mayo de 2024 (BCRP, 2024); estas cifras son contextuales y no equivalen al indicador empleado en el modelo.

3.4. Condiciones monetarias

La tasa interbancaria se mantuvo alrededor de 4 % en los primeros años, descendió a 0.11 % durante la pandemia y subió hasta 7.76 % en febrero de 2023. La tasa de referencia del BCRP alcanzó 7.75 % en enero de 2023, se redujo a 6.75 % en diciembre de ese año (BCRP, 2023) y llegó a 5.75 % en junio de 2024. En ese proceso, la interbancaria convergió rápidamente a los nuevos niveles (BCRP, 2024). Como el BCRP condicionó sus ajustes a la evolución de la inflación y la actividad, la tasa observada también refleja la respuesta de la política monetaria a la coyuntura.

3.5. Hechos estilizados

De la evidencia anterior se desprenden cuatro hechos estilizados. Primero, las expectativas son muy persistentes, lo que exige incorporar sus valores pasados en el modelo. Segundo, la pandemia generó valores extremos en el PBI interanual por efectos base, que conviene controlar para no distorsionar la estimación. Tercero, los períodos de mayor inflación de bienes coinciden con expectativas más bajas: la correlación simple entre ambas series es −0.371, frente a 0.329 con el PBI y 0.066 con la tasa interbancaria. Cuarto, la recuperación de la actividad no siempre estuvo acompañada de una mejora equivalente de las expectativas. Estos hechos orientan la especificación descrita en la sección 4.

4. Metodología

4.1. Tipo y diseño de la investigación

La investigación es de tipo básico, con enfoque cuantitativo y alcance correlacional, pues busca cuantificar las asociaciones entre variables en un contexto determinado (Hernández Sampieri et al., 2014) y contrastar hipótesis económicas con evidencia empírica (Mendoza Bellido, 2014). El diseño es no experimental, longitudinal y retrospectivo: se analizan series de tiempo históricas sin intervenir sobre las variables, y la unidad de observación es el mes. El ámbito es nacional para el PBI, la tasa interbancaria y el índice de expectativas, y corresponde a Lima Metropolitana para la inflación subyacente

de bienes. Se emplea la inflación de Lima Metropolitana porque es el ámbito en el que se mide la meta de inflación del BCRP y el único para el que se publica la serie de inflación subyacente de bienes.

4.2. Población, muestra y datos

La población comprende 276 observaciones mensuales, de enero de 2003 a diciembre de 2025. La muestra está conformada por 168 observaciones mensuales consecutivas, de enero de 2012 a diciembre de 2025, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico intencional por delimitación temporal (Hernández Sampieri et al., 2014). Como el modelo incluye los valores del índice de los dos meses anteriores, la estimación utiliza 166 observaciones (marzo de 2012–diciembre de 2025). Las cuatro series proceden del portal BCRPData (BCRP, s. f.) y se integraron por fecha en una matriz digital de registro en formato CSV, verificando la consistencia de los registros y la ausencia de valores faltantes. El Cuadro 2 identifica los indicadores; la operacionalización y la base de datos completa se presentan en el Anexo B.

Cuadro 2. *Variables e indicadores del modelo mensual*

Variable	Símbolo	Serie BCRP	Medición
Expectativas de la economía a tres meses	Y_t	PD38045AM	Índice de difusión empresarial, en puntos; Perú
Crecimiento interanual del PBI	PBI_t	PN01728AM	Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior; Perú
Inflación subyacente mensual de bienes	INF_t	PN01296PM	Variación porcentual mensual; Lima Metropolitana
Tasa interbancaria promedio en moneda nacional	TIB_t	PN07819NM	Porcentaje anual; Perú
Pandemia	D_t	—	Variable dicotómica: 1 entre marzo de 2020 y diciembre de 2021; 0 en otro caso

Nota: Las cuatro series tienen frecuencia mensual; difieren solo en su forma de medición (nivel, variación mensual o variación interanual), tal como las publica el BCRP.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

4.3. Especificación empírica

Dada la persistencia del índice y los efectos de la pandemia descritos en la sección 3, se estima un modelo autorregresivo con dos rezagos de la variable dependiente, las tres variables macroeconómicas y una variable dicotómica para la pandemia:

$$Y_t = \beta_0 + \rho_1 Y_{t-1} + \rho_2 Y_{t-2} + \beta_1 PBI_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 TIB_t + \delta D_t + u_t \quad (1)$$

donde t identifica el mes y u_t es el término de error. Los rezagos Y_{t-1} e Y_{t-2} recogen la persistencia de las expectativas, y D_t controla los efectos base de la pandemia. Cada coeficiente β_j mide la asociación de la variable j con el índice en el mismo mes, manteniendo constantes las demás. Como ese efecto se acumula en los meses siguientes a través de los rezagos, el efecto de largo plazo se calcula como:

$$\theta_j = \beta_j / (1 - \rho_1 - \rho_2) \quad (2)$$

4.4. Estimación e inferencia

El análisis se realizó en Python con la biblioteca statsmodels. Primero se evaluó la estacionariedad de las series, es decir, si su comportamiento es estable en el tiempo, con las pruebas de Dickey–Fuller aumentada (ADF) y de Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). Luego se eligió el número de rezagos del índice comparando modelos con uno, dos y tres rezagos según los criterios AIC y BIC y la ausencia de autocorrelación residual (Anexo D). El modelo se estimó por MCO con errores estándar HAC de Newey–West, con núcleo de Bartlett, 12 rezagos en el cálculo de la covarianza y corrección de muestra pequeña. Estos errores son robustos: miden correctamente la incertidumbre de los coeficientes aunque la varianza de los errores no sea constante (heterocedasticidad) o los errores estén correlacionados en el tiempo (autocorrelación).

Las hipótesis específicas se contrastaron con pruebas *t* bilaterales y la hipótesis general con una prueba conjunta de Wald (H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$), con un nivel de significación del 5 %. Una hipótesis específica se considera respaldada cuando se rechaza H_0 y el signo coincide con el planteado. Los errores estándar de los efectos de largo plazo se obtuvieron con el método delta, una aproximación estándar para medir la precisión de un cociente de coeficientes. Finalmente, se evaluaron los supuestos del modelo con las pruebas de Breusch–Godfrey y Ljung–Box (autocorrelación), Breusch–Pagan–Koenker, White y ARCH (heterocedasticidad), Jarque–Bera (normalidad), RESET (forma funcional), CUSUM (estabilidad) y el factor de inflación de la varianza, VIF (multicolinealidad).

4.5. Consideraciones éticas

La investigación utilizó información estadística pública y agregada del BCRP, sin participación de personas ni tratamiento de datos personales. Se reconocieron las fuentes conforme a las normas APA, se preservó la integridad de los datos y los resultados se presentan sin interpretaciones causales que excedan el alcance metodológico del estudio.

5. Resultados

5.1. Estimación del modelo

Las pruebas de estacionariedad indican que el crecimiento del PBI, la inflación de bienes y la tasa interbancaria son estacionarias según ADF y KPSS. Para el índice de expectativas, la ADF rechaza la raíz unitaria ($p = 0.006$) y la KPSS rechaza la estacionariedad ($p = 0.012$), resultado típico de una serie muy persistente, que se trata con los rezagos del modelo. El modelo con dos rezagos es el único sin autocorrelación residual en las pruebas de Breusch–Godfrey con 1, 3 y 12 rezagos (Anexo D). El Cuadro 3 presenta la estimación y el Anexo E, la salida completa de MCO; la ecuación estimada es:

$$\hat{Y}_t = 17.108 + 0.919\, Y_{t-1} - 0.193\, Y_{t-2} + 0.067\, PBI_t - 5.350\, INF_t - 0.434\, TIB_t - 5.286\, D_t \qquad (3)$$

Cuadro 3. *Estimación del modelo de expectativas económicas a tres meses*

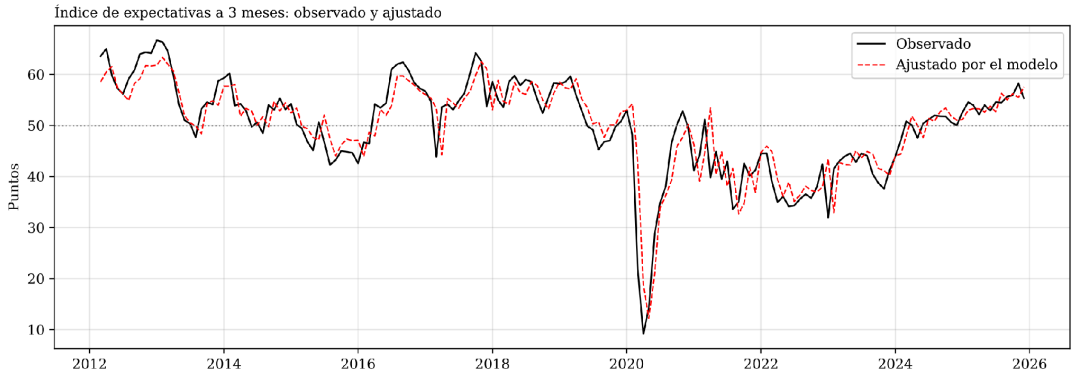
Variable	*b*	EE HAC	*t*	*p*	IC al 95 %
Constante	17.108	5.819	2.940	0.004	[5.616; 28.599]

Variable	*b*	EE HAC	*t*	*p*	IC al 95 %
Expectativas ($t-1$)	0.919	0.106	8.641	< 0.001	[0.709; 1.129]
Expectativas ($t-2$)	−0.193	0.164	−1.178	0.241	[−0.518; 0.131]
Crecimiento interanual del PBI	0.067	0.086	0.784	0.434	[−0.102; 0.237]
Inflación subyacente de bienes	−5.350	1.987	−2.692	0.008	[−9.275; −1.425]
Tasa interbancaria	−0.434	0.312	−1.392	0.166	[−1.049; 0.182]
Pandemia	−5.286	2.551	−2.072	0.040	[−10.323; −0.249]

Nota: Variable dependiente: índice de expectativas de la economía a tres meses, en puntos. N = 166 (marzo de 2012–diciembre de 2025); R^2 = 0.814; R^2 ajustado = 0.807. *b* = coeficiente; EE = error estándar HAC de Newey–West (12 rezagos, corrección de muestra pequeña); IC = intervalo de confianza; inferencia con $t(159)$.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

La inflación subyacente mensual de bienes presenta una asociación negativa y estadísticamente significativa: manteniendo constantes las demás variables, un aumento de 0.1 puntos porcentuales (magnitud habitual de sus variaciones) se asocia con 0.54 puntos menos en el índice en el mismo mes. El crecimiento del PBI tiene un coeficiente positivo, como se esperaba, y la tasa interbancaria uno negativo, pero ninguno es significativo al 5 % y sus intervalos incluyen el cero. El primer rezago de las expectativas es altamente significativo (0.919), lo que confirma su persistencia, y la variable de pandemia indica un nivel del índice 5.3 puntos menor durante ese período, más allá de lo explicado por las demás variables. El Gráfico 2 muestra que el modelo reproduce de cerca la trayectoria observada del índice (R^2 = 0.814).

Gráfico 2. *Índice de expectativas a tres meses: valores observados y ajustados*



Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

5.2. Efectos de largo plazo

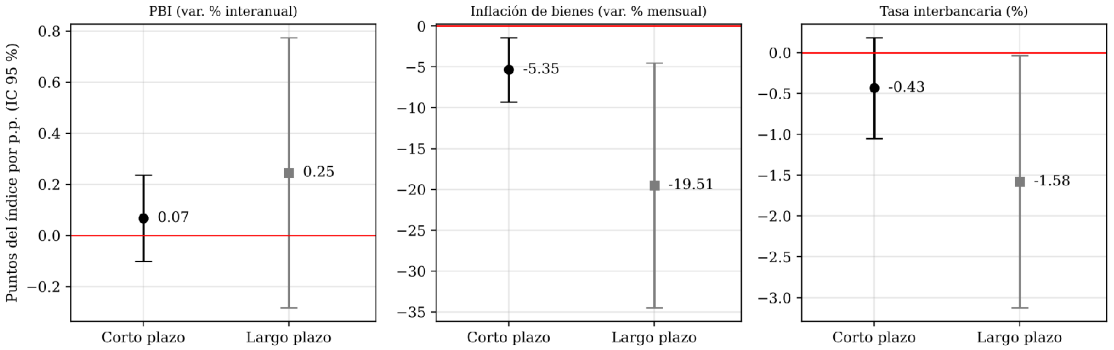
La persistencia total de las expectativas es $\rho_1 + \rho_2 = 0.726$, por lo que el efecto de largo plazo de cada variable es 3.6 veces su efecto en el mismo mes. El Cuadro 4 y el Gráfico 3 muestran que la inflación de bienes mantiene una asociación negativa y significativa en el largo plazo ($\theta = -19.510$; $p = 0.012$). Así, un aumento sostenido de 0.1 puntos porcentuales se asocia con 1.95 puntos menos en el índice. El resultado principal del estudio es el coeficiente del mismo mes (−5.350); el de largo plazo lo complementa, pues muestra cómo esa asociación se acumula en el tiempo por la persistencia de las expectativas. El efecto de largo plazo de la tasa interbancaria es negativo y se ubica en el límite de la significación ($p = 0.046$), mientras que el del PBI no es significativo.

Cuadro 4. *Efectos de corto y largo plazo de las variables macroeconómicas*

Variable	Corto plazo (β)	Largo plazo (θ)	EE (delta)	*p*	Decisión
Crecimiento interanual del PBI	0.067	0.245	0.270	0.365	No rechaza H_0
Inflación subyacente de bienes	−5.350	−19.510	7.651	0.012	Rechaza H_0
Tasa interbancaria	−0.434	−1.581	0.787	0.046	Rechaza H_0

Nota: $\theta = \beta/(1 - \rho_1 - \rho_2)$. H_0: $\theta = 0$. Errores estándar por el método delta a partir de la covarianza HAC.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. *Coeficientes de corto y largo plazo e intervalos de confianza al 95 %*



Nota: Los puntos negros corresponden al efecto en el mismo mes y los cuadrados grises, al efecto de largo plazo. La línea roja marca el valor cero; las escalas difieren entre paneles.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

5.3. Contraste de hipótesis

El Cuadro 5 resume el contraste. La prueba conjunta de Wald rechaza que los tres coeficientes sean simultáneamente nulos, por lo que la hipótesis general queda respaldada. Entre las hipótesis específicas, solo la referida a la inflación subyacente de bienes recibe respaldo: se rechaza H_0 y el signo es negativo, como se planteó.

Cuadro 5. *Contraste de las hipótesis de investigación*

Hipótesis	Signo planteado	Estadístico	*p*	Decisión
General: asociación conjunta	—	$F(3, 159) = 3.156$	0.026	Respaldada
H1: crecimiento interanual del PBI	Positivo	$b = 0.067$	0.434	No respaldada
H2: inflación subyacente de bienes	Negativo	$b = -5.350$	0.008	Respaldada
H3: tasa interbancaria	Sin signo	$b = -0.434$	0.166	No respaldada

Nota: Nivel de significación del 5 % con inferencia HAC. H3 no se respalda en el mismo mes; su efecto de largo plazo es significativo en el límite (p = 0.046; Cuadro 4).
Fuente: Elaboración propia.

5.4. Diagnósticos del modelo

El Cuadro 6 resume los diagnósticos; el detalle de cada prueba y sus gráficos se presentan en el Anexo F. El modelo no presenta autocorrelación, su forma funcional es adecuada y sus parámetros son estables. Las pruebas de Breusch–Pagan–Koenker, White y Jarque–Bera indican heterocedasticidad y residuos no normales, que se concentran en los meses de la pandemia, cuando los errores son mucho mayores; la prueba ARCH no

detecta agrupamiento de volatilidad. Como la inferencia se basa en errores HAC, válidos ante heterocedasticidad, y la muestra es amplia, estos resultados no invalidan las conclusiones, aunque se reportan como limitación. Los VIF de las tres variables de interés son bajos (1.20, 1.30 y 2.66).

Cuadro 6. *Diagnósticos del modelo*

Supuesto	Prueba	Estadístico	*p*	Resultado
No autocorrelación	Breusch–Godfrey (12)	16.589	0.166	Cumple
No autocorrelación	Ljung–Box (12)	10.559	0.567	Cumple
Homocedasticidad	Breusch–Pagan–Koenker	29.828	< 0.001	No cumple (HAC)
Homocedasticidad	White	118.434	< 0.001	No cumple (HAC)
Sin efectos ARCH	ARCH (12)	11.760	0.465	Cumple
Normalidad	Jarque–Bera	169.951	< 0.001	No cumple
Forma funcional	RESET de Ramsey	2.559	0.112	Cumple
Estabilidad	CUSUM	0.950	0.328	Cumple

Nota: Regla de decisión: se rechaza H_0 si $p < 0.05$. La H_0 de cada prueba corresponde al cumplimiento del supuesto. Durbin–Watson = 1.957. Breusch–Godfrey con 1 y 3 rezagos: $p = 0.492$ y 0.092.
Fuente: Elaboración propia.

Como referencia, la especificación estática inicial, que relaciona el índice solo con las tres variables del mismo mes, presentaba una fuerte autocorrelación residual (Breusch–Godfrey, LM = 99.485; p < 0.001) y recogía el 28.6 % de la variabilidad. En esa especificación la inflación también era la única variable significativa (b = −24.502; p < 0.001), de modo que el modelo dinámico confirma el resultado central con una especificación que cumple los supuestos de independencia de los errores (Anexo G).

6. Discusión

6.1. Interpretación de los hallazgos

El principal hallazgo es la asociación inversa entre la inflación subyacente de bienes y las expectativas, que se mantiene en el corto y en el largo plazo y en las dos especificaciones estimadas. Una interpretación plausible es que las presiones de precios acompañen dificultades de costos o de poder adquisitivo y, con ellas, valoraciones empresariales menos favorables. Esta lectura es coherente con la coincidencia entre encarecimiento de los combustibles y deterioro de la confianza descrita por el Banco Central de Chile (2026). También lo es con el episodio de 2022, cuando la mayor inflación de bienes coincidió con el menor promedio anual del índice. Sin embargo, la regresión no observa esos mecanismos, pues no incorpora costos ni márgenes; además, Gil-León & Cely-Acero (2022) estudian la inflación bajo rigideces nominales, no el índice peruano de expectativas, por lo que el resultado no valida una curva de Phillips.

La falta de significación del PBI no contradice por sí misma el comovimiento cíclico. Una vez que se controlan la persistencia del índice y la pandemia, el crecimiento interanual no aporta información adicional: buena parte de su variación en la muestra corresponde a los efectos base de 2020–2021, que el modelo absorbe con la variable dicotómica. Además, el indicador compara con el mismo mes del año anterior, mientras

que la encuesta expresa una valoración prospectiva. Los cambios estructurales considerados por Mejía-Reyes et al. (2022) y las asimetrías planteadas por Sánchez & Vassallo (2023) sugieren que la relación podría variar entre fases del ciclo.

La tasa interbancaria muestra un coeficiente negativo, no significativo en el mismo mes y en el límite de la significación en el largo plazo. Este patrón es compatible con la idea de que condiciones financieras más restrictivas se acompañen gradualmente de expectativas menos favorables, en línea con la transmisión rezagada de la política monetaria (Mendoza Bellido, 2014) y con la evidencia de Goicochea Arqueros & Navarro Peña (2020). No obstante, como el BCRP ajustó su tasa en función de la inflación y la actividad (BCRP, 2024), la tasa observada puede reflejar respuestas a la coyuntura, y un valor *p* de 0.046 constituye evidencia débil que debe interpretarse con cautela.

6.2. Limitaciones

El estudio es asociativo y no identifica relaciones causales: la inflación y las expectativas pueden compartir determinantes no incluidos, como factores políticos, externos o informativos. Los residuos son heterocedásticos y no normales por los meses de la pandemia; la inferencia HAC corrige la estimación de la incertidumbre, pero no elimina la influencia de esos valores extremos. La prueba KPSS rechaza la estacionariedad del índice, aunque la ADF no, lo que refleja su elevada persistencia. Asimismo, no se modelan rezagos de las variables macroeconómicas ni la disponibilidad de la información en tiempo real. Mundaca (2025) señala que la encuesta recoge las respuestas en la segunda mitad del mes, por lo que los valores del mismo mes, en especial los del PBI, no necesariamente eran conocidos por las empresas. Finalmente, el indicador de precios corresponde solo a Lima Metropolitana.

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

En primer lugar, las variables macroeconómicas se asocian de manera conjunta con el índice de expectativas de la economía a tres meses durante 2012–2025 ($F = 3.156$; $p = 0.026$), por lo que la hipótesis general recibe respaldo. El modelo, que incorpora la persistencia del índice y los efectos de la pandemia, recoge el 81.4 % de su variabilidad y cumple los supuestos de no autocorrelación, forma funcional adecuada y estabilidad de parámetros.

En segundo lugar, el crecimiento interanual del PBI muestra una asociación positiva pero no significativa ($b = 0.067$; $p = 0.434$), de modo que la primera hipótesis específica no recibe respaldo. En tercer lugar, la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana presenta una asociación negativa y significativa ($b = -5.350$; $p = 0.008$), lo que respalda la segunda hipótesis específica. Un aumento de 0.1 puntos porcentuales se asocia con 0.54 puntos menos en el índice en el mismo mes y con 1.95 puntos menos en el largo plazo. En cuarto lugar, la tasa interbancaria no es significativa en el mismo mes ($b = -0.434$; $p = 0.166$), por lo que la tercera hipótesis específica no recibe respaldo. Su efecto de largo plazo es negativo y se ubica en el límite de la significación ($p = 0.046$).

Finalmente, estos resultados no establecen que la inflación sea un determinante causal de las expectativas ni que las demás condiciones sean irrelevantes. El aporte del estudio es una relación histórica delimitada y verificable, que se mantiene en distintas especificaciones y se acompaña de la incertidumbre necesaria para interpretarla.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda que futuras investigaciones incorporen variables de incertidumbre económica, condiciones externas y acontecimientos políticos, así como rezagos de las variables macroeconómicas, para evaluar si las asociaciones identificadas se mantienen. Respecto al PBI, conviene distinguir entre fases de expansión y contracción y emplear medidas menos afectadas por efectos base. En relación con la inflación subyacente de bienes, se sugiere considerarla como información complementaria en el seguimiento de las expectativas empresariales y contrastar el resultado con otras medidas de inflación. En cuanto a las condiciones monetarias, se recomienda examinar la tasa de referencia y las expectativas de inflación. También conviene profundizar en el efecto de largo plazo de la tasa interbancaria con modelos dinámicos más amplios y comparaciones entre subperíodos y, cuando el propósito sea causal, con estrategias de identificación más rigurosas.

Referencias

Aguirre, J., Arrieta, J., Castillo, L. E., Florián, D., Ledesma, A., Martinez, J., Morales, V., & Vélez, A. (2022). *Modelo de proyección trimestral: Una actualización hasta 2019* (Documento de Trabajo N.º 2022-011). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2022/documento-de-trabajo-011-2022.pdf

Banco Central de Chile. (2026). *Informe de política monetaria: Septiembre 2026*. https://www.bancrece.cl/pdf/ipom-septiembre-2026.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). *BCRPData: Base de datos de estadísticas del BCRP* [Base de datos]. Recuperado el 31 de octubre de 2026, de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/

Banco Central de Reserva del Perú. (2015). *Memoria 2014*. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2014/memoria-bcrp-2014.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2023). *Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2023–2025. Diciembre 2023*. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2023/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2023.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2024). *Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2024–2025. Junio 2024*. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2024/junio/reporte-de-inflacion-junio-2024.pdf

Chiguil-Rojas, A., Esquivel, G., & Leal, J. (2024). La transmisión de la política monetaria a través del crédito bancario en México. *El Trimestre Económico, 91*(363), 603-662. https://doi.org/10.20430/ete.v91i363.2230

Cornejo, G., Florian, D., & Ledesma, A. (2022). *La dinámica de la inflación doméstica ante cambios en cotizaciones internacionales de commodities, expectativas de inflación y tipo de cambio* (Documento de Trabajo N.º 2022-007). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2022/documento-de-trabajo-007-2022.pdf

Gil-León, J. M., & Cely-Acero, J. P. (2022). Dinámica de los precios en los departamentos de Colombia: Estimación de la curva de Phillips neokeynesiana. *Lecturas de Economía*, (97), 11-43. https://doi.org/10.17533/udea.le.n97a344963

Goicochea Arqueros, J. D., & Navarro Peña, V. A. (2020). *Efectos dinámicos de los choques de política monetaria en la volatilidad macroeconómica: Un estudio empírico para Perú* [Trabajo de investigación de bachillerato, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c0c00788-86a9-4252-bcc2-7d88d102a06c/download

Gutiérrez Coveñas, C. P., & Lugo Prado, F. N. (2022). *El efecto de la incertidumbre en la inversión privada* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. https://repositorio.up.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/e39ff4d3-e456-4d55-a9e3-3e5ee200de08/content

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores.

Lanzilotta Mernies, B. (2014). Expectativas y decisiones empresariales: Implicaciones macroeconómicas para Uruguay. *Investigación Económica, 73*(287), 61-88. https://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v73n287/v73n287a3.pdf

Mejía-Reyes, P., Hurtado-Jaramillo, A., & Rendón-Rojas, L. (2022). Empleo, desempleo y actividad productiva en México, 1994–2021: Un análisis de cambio estructural. *Papeles de Población, 28*(111), 11-48. https://doi.org/10.22185/24487147.2022.111.02

Mendoza Bellido, W. (2014). *Cómo investigan los economistas: Guía para elaborar y desarrollar un proyecto de investigación*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Mundaca, F. (2025). Indicador de sentimiento de noticias y expectativas empresariales. *Moneda*, (201), 78-82. https://www.bcrp.gob.pe/docs/publicaciones/revista-moneda/moneda-201/moneda-201-12.pdf

Pérez-Oviedo, W. (2024). Expectativas racionales, ergodicidad y expectativas sociales. *Cuadernos de Economía, 43*(92), 545-563. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v43n92.106494

Pradel, S., Pugibet, A., & Tejeda, M. (2026). Evolución del anclaje de las expectativas de inflación en la República Dominicana. En Banco Central de la República Dominicana (Ed.), *Informe de política monetaria: Junio 2026* (pp. 24-25). https://cdn.bancentral.gov.do/documents/publicaciones-economicas/informe-de-politica-monetaria/documents/IPoM-junio-2026.pdf

Reinoso Moras, M. E. (2020). *Estrés financiero y dinámica de la economía colombiana: Un enfoque TVAR* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. https://repositorio.unal.edu.co/bitstreams/c0c30a41-5a73-4f19-94ff-22680588cca7/download

Sánchez, W., & Vassallo, R. (2023). *Expectativas empresariales e inversión privada en el Perú: Un análisis no lineal para el periodo 2003–2019* (Documento de Investigación N.º 02-2023). Consejo Fiscal del Perú. https://cf.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/Expectativas_e_inversion_privada_Marzo-2023-VF.pdf

Trujillo Figueroa, W. F., & Mendoza Briceño, E. (2021). Panorama económico del Perú en el contexto del COVID-19. *INNOVA Research Journal, 6*(2), 240-254. https://doi.org/10.33890/innova.v6.n2.2021.1715

Winkelried, D. (2013). Modelo de proyección trimestral del BCRP: Actualización y novedades. *Revista Estudios Económicos*, (26), 9-60. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/26/ree-26-winkelried.pdf